$P_{\text{நீராவி}}$ என்பது பொதுவாக நீர் இழுவிசை என அழைக்கப்படுகிறது. காற்றிற்கு பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் இதன் மதிப்புகள் கண்டறிந்து தரப்பட்டுள்ளன.

பின்வரும் கணக்கினைத் தீர்ப்பதன் மூலம் டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதியினை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு வாயுக் கலவையானது, 4.76 மோல் Ne, 0.74 மோல் Ar மற்றும் 2.5 மோல் Xe வாயுக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், அதன் மொத்த அழுத்தம் 2 atm எனில் வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்களைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$$p_{Ne} = x_{Ne}\, P_{\text{மொத்தம்}}$$

$$x_{Ne} = \frac{n_{Ne}}{n_{Ne} + n_{Ar} + n_{Xe}}$$

$$= \frac{4.76}{4.76 + 0.74 + 2.5} = 0.595$$

$$x_{Ar} = \frac{n_{Ar}}{n_{Ne} + n_{Ar} + n_{Xe}}$$

$$= \frac{0.74}{4.76 + 0.74 + 2.5} = 0.093$$

$$x_{Xe} = \frac{n_{Xe}}{n_{Ne} + n_{Ar} + n_{Xe}}$$

$$= \frac{2.5}{4.76 + 0.74 + 2.5} = 0.312$$

$$P_{Ne} = x_{Ne}\, P_{\text{மொத்தம்}} = 0.595 \times 2$$

$$= 1.19 \text{ atm.}$$

$$P_{Ar} = x_{Ar}\, P_{\text{மொத்தம்}} = 0.093 \times 2$$

$$= 0.186 \text{ atm.}$$

$$P_{Xe} = x_{Xe}\, P_{\text{மொத்தம்}} = 0.312 \times 2$$

$$= 0.624 \text{ atm.}$$

தன்மதிப்பீடு

6(அ) நீர் மூழ்குபவர்கள், நீரில் மூழ்குவதற்கு பயன்படுத்தும் வாயுகலன்களில் He மற்றும் O_2 வாயுக்கள் அடங்கிய கலவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நீர் மூழ்கும் நிகழ்வில், 1atm அழுத்த நிலையில் 12 dm^3 O_2 மற்றும் 1 atm அழுத்த நிலையில் 46 dm^3 கனஅளவுள்ள He அடங்கிய வாயுக்கலவை 5dm^3 கலனினுள் உள்ளே அழுத்தப்படுகிறது. 298K வெப்பநிலையில், ஒவ்வொரு வாயுவின் பகுதி அழுத்தத்தினைக் கணக்கிடுக.

(ஆ) ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு $KClO_3$ (பொட்டாசியம் குளோரேட்) ஆய்வுக் குழாயில் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின்வரும் வினையின் மூலம் O_2 பெறப்படுகிறது.

$$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$$

295 K வெப்ப நிலையில் நீரினை கீழ்முக இடப்பெயர்ச்சி செய்வதன் மூலம் வாயுவானது சேகரிக்கப்படுகிறது. வாயுக் கலவையின் மொத்த அழுத்தம் 772 mm Hg 300K ல் நீரின் ஆவி அழுத்தம் 26.7 mm Hg. ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் என்ன?

6.4.1 கிரஹாமின் வாயு விரவுதல் விதி

வாயுக்கள், தங்களுக்கு கிடைக்கும் அனைத்து வெளியினையும் அடைத்துக் கொள்ளும் தன்மையினை பெற்றுள்ளன. இரு வினை புரியாத வாயுக்களை ஒன்றோடொன்று கலந்திட அனுமதிக்கும் போது, வாயு மூலக்கூறுகள் அதிக செறிவுள்ள பகுதியிலிருந்து, குறைவான செறிவுள்ள பகுதிக்கு நகர்கின்றன. ஒருவாயுவின் மூலக்கூறுகள் மற்றொரு வாயுவின் வழியே நகரும் இப்பண்பானது விரவுதல் (diffusion) என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒருகலனில் உள்ள வாயுவானது, ஒரு மிகச்சிறிய துளையின் வழியே வெளியேறும் மற்றொரு நிகழ்வானது பாய்தல் (effusion) என அழைக்கப்படுகிறது.

Unit 6 - Sridhar.indd 185 07-01-2021 15:01:24